العناصر الانتقالية

الدرس ١-٢
صفحات الكتاب ١٧-١٩

💡 **فكرة الدرس:** **العناصر الانتقالية** فلزات تقع بين المجموعتين ١١ و ١١١ في الجدول الدوري مثل الحديد والنحاس والنيكل. تتميز بأنها **صلبة كثيفة عالية الانصهار**، ولها **أكثر من تكافؤ**، و**مركباتها ملونة**، وتعمل هي ومركباتها **عوامل حفازة**.

🎯 **سأتعلّم:**

- أحدد موقع العناصر الانتقالية في الجدول الدوري
- أذكر الخصائص المميزة للعناصر الانتقالية
- أربط ألوان المحاليل بأيونات الفلزات الانتقالية
- أبين أهمية العوامل الحفازة في الصناعة

📖 مفردات الدرس

العناصر الانتقالية
فلزات تقع بين المجموعتين ١١ و ١١١ في الجدول الدوري

التكافؤ
عدد الروابط التي تستطيع الذرة تكوينها

العامل الحفاز
مادة تسرع التفاعل الكيميائي دون أن تتغير

السبيكة
مخلوط من فلز مع عناصر أخرى

المركبات الملونة
مركبات تكون ألوانها مميزة في المحاليل

الخصائص المميزة

- **صلبة ومتينة**
- درجات انصهار **مرتفعة** وكثافة مرتفعة
- **موصلة جيدة** للحرارة والكهرباء وقابلة للطرق والسحب
- لها **أكثر من حالة تكافؤ**: الحديد (II) Fe^{2+} والحديد (III) Fe^{3+}
- **مركباتها ملونة**
- بعضها مغناطيسي كالحديد والكوبالت والنيكل

المركبات الملونة

- أملاح المجموعات ١ و ١١ و ١١١ بيضاء ومحاليلها عديمة اللون
- أملاح العناصر الانتقالية ملونة: **النحاس (II) Cu^{2+} أزرق**
- **الحديد (II) Fe^{2+} أخضر** و**الحديد (III) Fe^{3+} أصفر محمر**
- **البرمنجنات MnO_4^- بنفسجي** و**الكرومات أصفر**
- تستخدم في الزجاج الملون والتحليل الكيميائي

العوامل الحفازة

- تسرع التفاعلات الكيميائية دون أن تتغير
- **الحديد**: طريقة هابر لتصنيع الأمونيا
- **النيكل**: هدرجة الزيوت النباتية لصنع الزبدة
- **البلاتين والروديوم**: المحولات الحفازة في السيارات
- **أكسيد الفاناديوم (V)**: طريقة التلامس لصنع حمض الكبريتيك

استخدامات

- الذهب في توصيلات الأجهزة الإلكترونية لأنه لا يتآكل
- التيتانيوم في رؤوس معدات الحفر
- التنجستن في فتائل المصابيح لارتفاع درجة انصهاره (نحو ٣٤١٤°C)
- مزيج النحاس والنيكل في العملات المعدنية



تذويب أملاح العناصر الانتقالية المُلوّنة في الماء فتنتج محاليل مُلوّنة

الصورة ١-٢ تركيبات مُلوّنة لبعض العناصر الانتقالية ومحاليلها

الجدول ١-١ ألوان بعض أيونات العناصر الانتقالية في محاليلها المائية

أيون العنصر في محلوله المائي	الصيغة الكيميائية	اللون
النحاس (II)	Cu^{2+}	أزرق
الحديد (II)	Fe^{2+}	أخضر
الحديد (III)	Fe^{3+}	أصفر مُحمرّ
الكروم (III)	Cr^{3+}	أخضر
الكوبالت (II)	Co^{2+}	وردي
المنجنيزات (VII)	MnO_4^-	بنفسجي
الكرومات (VI)	CrO_4^{2-}	أصفر
الدايكرومات (VI)	$Cr_2O_7^{2-}$	برتقالي

ألوان أيونات بعض العناصر الانتقالية في محاليلها

✏️ أمثلة محلولة

ما لون محلول كبريتات النحاس (II)؟

الحل: أزرق، بسبب أيون Cu^{2+}

اذكر عاملًا حفازًا يُستخدم في صناعة الأمونيا

الحل: الحديد في طريقة هابر

لماذا يُستخدم التنجستن في فتائل المصابيح؟

الحل: لارتفاع درجة انصهاره جدًا فلا ينصهر عند التوهج

⭐ تذكّر

- تذكر الألوان: Cu^{2+} **أزرق** ، Fe^{2+} **أخضر** ، Fe^{3+} **أصفر محمر**
- العامل الحفاز لا يُستهلك في التفاعل

⚠️ انتبه من الخطأ

- ليست كل الفلزات عناصر انتقالية، فالصوديوم من المجموعة I
- العامل الحفاز لا يزيد كمية النواتج بل يسرع تكونها

🧩 **نشاط:** صنف عشرة عناصر من الجدول الدوري إلى انتقالية وغير انتقالية

✅ أختبر نفسي

١. أين تقع العناصر الانتقالية؟

٢. لون أيون الحديد (II)؟

٣. عامل حفاز في هدرجة الزيوت؟

الإجابات: (١) بين المجموعتين II و III ، (٢) أخضر ، (٣) النيكل